MANUAL DE CREACIÓN DE ESCENARIOS

Zombie Escape Multiplayer · Java Sockets & Swing

Objetivo
Crear mapas de texto que el cargador pueda leer y validar antes de incorporarlos a una partida.

1. Formato del archivo

Cada escenario se representa mediante una matriz de caracteres guardada en un archivo de texto **.txt**. Cada línea del archivo corresponde a una fila del mapa. Todas las filas deben tener exactamente la misma cantidad de caracteres.

Caracteres permitidos

Símbolo	Significado	Uso
#	Pared	Bloquea el paso y la búsqueda de caminos.
.	Camino	Casilla transitable.
E	Escondite	Casilla donde el corredor puede ocultarse.
S	Zona de entrada	Casillas iniciales para los corredores.
X	Salida	Destino que deben alcanzar los corredores.

Reglas del archivo

• Utilice únicamente los cinco caracteres permitidos: **# . E S X**.
• No agregue espacios, comas ni separadores entre las casillas.
• No deje filas con anchos diferentes.
• El cargador elimina espacios al inicio y al final de cada línea e ignora líneas vacías; aun así, se recomienda entregar el archivo limpio, sin líneas vacías.
• El plan propone mapas de 20×20 o 30×30 como tamaños de referencia. No son un requisito rígido indicado por el código compartido.

Importante: la zona de entrada debe tener al menos diez casillas. En la implementación actual, esto se comprueba contando diez o más caracteres **S**; por tanto, represente esas casillas usando diez o más S en la matriz.

2. Validación del mapa

Antes de aceptar un escenario, CargadorEscenarios realiza estas comprobaciones:

1. El archivo contiene al menos una fila y no está vacío.
2. Todas las filas tienen el mismo ancho.
3. Todos los caracteres pertenecen al conjunto **# . E S X**.
4. Existe al menos una salida **X**.
5. Hay al menos diez casillas **S**.
6. Existe una ruta desde la primera casilla **S** encontrada hasta alguna **X**.

¿Cómo se comprueba la ruta?

El cargador utiliza una búsqueda en anchura (BFS). Comienza en la primera S que encuentra y explora las casillas vecinas en cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. No considera movimientos diagonales.

Para esta búsqueda, **#** es el único carácter que bloquea el paso. Las casillas **.**, **E**, **S** y **X** se consideran transitables. El mapa se acepta si la búsqueda puede llegar a una X.

Ejemplo válido

```
############
SSSSSSSSSS..
. . . . . #.
.########.#.
.E. . . . . #.
.########.#.
. . . . . X#
############
```

Este ejemplo es ilustrativo: tiene diez S, filas de igual longitud y una ruta de cuatro direcciones desde la zona S hasta X.

> **Consejo:** no basta con que S y X aparezcan en el archivo. Deben estar conectadas por casillas que no sean paredes.

3. Cómo incorporar escenarios

Opción A: colocar el archivo en la carpeta escenarios

1. Abra la carpeta del proyecto desde la que se ejecuta el programa.
2. Busque o cree la carpeta **escenarios** en ese directorio de ejecución.
3. Guarde allí el archivo con el nombre correspondiente, por ejemplo **escenario_01.txt**.
4. Asegúrese de que la secuencia de nombres no tenga huecos si desea que el conteo de niveles continúe correctamente.

El método archivoDeNivel(nivel) busca los archivos con el formato **escenario_XX.txt** dentro de la carpeta relativa **escenarios**. El método contarEscenarios() cuenta desde el nivel 1 y se detiene en el primer archivo que falte.

Opción B: cargar desde el Lobby

El plan del proyecto contempla un selector de archivos en el Lobby para enviar el escenario al servidor mediante el mensaje CARGAR_ESCENARIO. El cargador compartido incluye el método guardarEscenarioNuevo(datos), que valida el contenido y lo guarda con el siguiente número de nivel disponible.

El número asignado no es siempre 11: será el siguiente nivel según la secuencia continua detectada. Por ejemplo, si están presentes los escenarios 01 al 10, el nuevo se guarda como escenario_11.txt.

4. Lista de revisión antes de entregar

- ■ El archivo tiene extensión .txt.
- ■ Todas las filas tienen el mismo ancho.
- ■ Solo aparecen los caracteres #, ., E, S y X.
- ■ Hay al menos diez caracteres S.
- ■ Hay al menos una X.
- ■ Existe una ruta de cuatro direcciones desde la primera S hasta una X.
- ■ El archivo está en la carpeta escenarios o se probó su carga desde el Lobby.
- ■ El nombre respeta el formato escenario_XX.txt y no deja huecos en la secuencia.